UniEVANGÉLICA
UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS

Engenharia de Software

Documento de Especificação de Projeto Integrador

MarIA - Hub Médico Especializado

6º período - Fase 02 - 17/10/2026 | versão 1.2

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

Sumário

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO 4

PARTE 01 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO 5

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 5

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO 5

2.1 Resumo do Negócio 5

2.2 Problemas Identificados 6

3 EQUIPE DO PROJETO 7

4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO 7

PARTE 02 - PLANEJAMENTO DO SEMESTRE 8

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO 8

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE 8

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE 8

PARTE 03 - ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS 9

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO 9

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO 9

10 SOLUÇÕES EXISTENTES 10

11 PESQUISA COM USUÁRIOS 10

12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO 11

13 REGRAS DE NEGÓCIO 11

14 REQUISITOS FUNCIONAIS 14

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

Sumário (continuação)

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 18

PARTE 04 - DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 20

16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 20

16.1 Fluxo de Navegação 20

16.2 Protótipos do Sistema 20

17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA 20

17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil) 20

17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema 20

18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO 24

18.1 Modelo de Dados 24

18.2 Estrutura e Manipulação de Dados 25

19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL 25

19.1 Escolhas Tecnológicas 25

19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes 26

PARTE 05 - ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA 26

20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA 26

21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO 27

22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA 28

22.1 Frontend 28

22.2 Backend 30

22.3 Integração 31

23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO 32

PARTE 06 - QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO 33

24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES 34

25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 34

26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES 35

27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR 35

APÊNDICES A E B - Incrementos, contratos e requisitos 36

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

Versão	Período	Fase	Data	Descrição
0.1	1º	01	14/03/2024	Primeiras ideias e requisitos; nome inicial FreeGrow+.
0.2	1º	02	03/05/2024	Construção de diagramas.
0.3	2º	01	24/09/2024	Criação de personas e pesquisas com usuários.
0.4	2º	02	10/11/2024	Protótipo estático e System Design; marca MarIA.
0.5	3º	01	10/03/2025	Diagramas do banco e código de testes.
0.6	3º	02	12/05/2025	Base de dados e relacionamentos.
0.7	4º	01	22/09/2025	Banco de dados com MySQL.
0.8	4º	02	30/11/2025	Esqueleto frontend com auxílio de IA, estruturação manual e banco de testes.
0.9	5º	01	08/03/2026	Diagramas e relatório de arquitetura e tecnologias pretendidas.
1.0	6º	01	07/09/2026	Arquitetura, proposta de backend e evolução do objetivo.
1.1	6º	02	15/10/2026	HUB centrado no médico; API integrada, PostgreSQL compartilhado, autorização pessoal, atendimentos e testes. Adequação da especificação ao código.
1.2	6º	02	17/10/2026	Prazos fixos, navegação separada, histórico pessoal, anexos privados, visualizador médico sem original e perfis editáveis. 45 testes aprovados.

Versão 1.1 preservada como marco anterior. A versão 1.2 consolida os incrementos de 15 a 17/10/2026.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

PARTE 01 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto

MarIA - Hub Médico Especializado

Descrição do Produto

O MarIA é um HUB de continuidade do atendimento centrado no médico. O profissional utiliza uma identidade única para acompanhar pacientes em diferentes locais. Os pacientes têm identidade central na plataforma e decidem o compartilhamento do histórico por profissional, finalidade e prazo.

Na Fase 02, o portal integra login, carteira, autorizações por prazo fixo, histórico, atendimentos, anexos privados e perfis. O paciente consulta o próprio histórico e contribui com relatos e exames. A clínica permanece como contexto organizacional e origem de registros recebidos por integração.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

2.1 Resumo do Negócio

A proposta busca reduzir a fragmentação do histórico entre locais de atendimento. O acesso ao histórico compartilhado depende de autorização pessoal vigente; a autoria permite ao médico consultar os registros que ele próprio produziu. Estar na carteira não concede acesso irrestrito.

O banco e o schema são compartilhados. Não há tenant por paciente ou médico no fluxo principal. Aplicativos móveis, módulos comerciais e IA assistiva permanecem possibilidades futuras, não componentes da entrega atual.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

2.2 Problemas Identificados

Item	Descrição
O problema de	Fragmentação dos registros de um paciente entre sistemas e locais de atendimento.
Afeta	O acompanhamento longitudinal realizado pelo médico e a recuperação de informações pertinentes à consulta.
Cujo impacto é	Retrabalho e dificuldade de conhecer atendimentos anteriores disponíveis em outros locais.
Benefícios de uma solução seriam	Consulta a registros compartilhados com procedência, autor e autorização explícita do paciente.

Item	Descrição
O problema de	Dependência de interfaces e cadastros diferentes em cada clínica.
Afeta	A experiência do profissional que atua em múltiplos estabelecimentos.
Cujo impacto é	Repetição de tarefas e dispersão de registros.
Benefícios de uma solução seriam	Portal profissional único, com carteira e registro de atendimentos independente da clínica.

Item	Descrição
O problema de	Pouca clareza sobre quem pode consultar o histórico e por quanto tempo.
Afeta	O controle do paciente sobre o compartilhamento das informações.
Cujo impacto é	Dificuldade de acompanhar e interromper novos acessos compartilhados.
Benefícios de uma solução seriam	Portal do paciente para autorizar, recusar e revogar solicitações identificadas e temporárias.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

3 EQUIPE DO PROJETO

Matrícula	Nome Completo	Função no Projeto
2412039	Antonio Marcos de Sousa Oliveira	Líder (Product Owner)
2412840	Carlos Daniel Campos Silva	Gerente (Scrum Master)
2410166	Bárbara Oliveira Lemes	Analista (Time Scrum)
2410168	Yasmin Vitória Fiusa Silva	Analista (Time Scrum)

4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO

Tipo de Artefato	Link / localização	Descrição
GitHub	Oliver-Mark/MarIA	Repositório informado pela equipe. O incremento local da Fase 02 ainda aguarda revisão de credenciais e envio.
Protótipo	Figma	Referência visual e de navegação das telas anteriores.
Portal integrado	http://127.0.0.1:8000/hub/	Execução local pelo Django. Login em /hub/login/.
Demonstração técnica	http://127.0.0.1:8000/demo/	Validação da ingestão por integração e compatibilidade das rotas anteriores.
Documentação técnica	docs/evolucao-profissional.md	Regras atuais, anexos, perfis, contrato HTTP, migrações e validação.

As senhas, chaves reais e o arquivo .env permanecem locais. O repositório deve conter código, dependências, migrações e .env.example sem segredos. A execução em outro computador requer configuração local e aplicação das migrações.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

PARTE 02 - PLANEJAMENTO DO SEMESTRE

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

O frontend reaproveitado, a API Django REST Framework e o PostgreSQL operam integrados. O incremento inclui consentimento pessoal, histórico compartilhado, registros próprios, anexos privados, histórico do paciente e edição dos perfis. As funções futuras continuam distinguidas do que está implementado.

As migrações 0001 a 0006 foram aplicadas sem recriar os dados. A seed não foi reexecutada. A estrutura inclui perfis profissionais, atendimentos diretos, anexos e contato pessoal. A suíte consolidada possui 45 testes aprovados; testes visuais e em dispositivo móvel têm limites registrados.

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE

• Consolidar a comunicação entre interface, API e persistência com controle de acesso no backend.

• Reaproveitar a identidade visual do frontend e adaptar gradualmente as telas ao HUB profissional.

• Documentar o modelo compartilhado e os limites do protótipo sem declarar módulos futuros como implementados.

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE

Etapa	Responsáveis	Andamento em 17/10/2026
Entendimento e integração	Geral; Carlos na integração	Fluxo principal implementado e validado tecnicamente.
Arquitetura	Yasmin	Modelo atualizado para profissional, autoria e autorização; revisão da equipe pendente.
Documentação	Bárbara e Toin	Atualização preparada para revisão e entrega.
Validação do frontend	Yasmin	Roteiro e evidências disponíveis; revisão da equipe pendente.
Validação do backend	Carlos e Toin	45 testes passaram; revisão conjunta pendente.
Validação documental	Toin e Bárbara	Conferência final dos documentos pendente.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

A divisão foi organizada em duas etapas: entendimento e integração até o primeiro sábado, seguidos de validação até o sábado seguinte. As datas de entrega serão confirmadas pela equipe; o estado acima registra somente a evidência disponível em 17/10/2026.

Após a consolidação documental, permanecem a revisão da configuração JWT e dos segredos, a higiene do repositório e o envio do incremento ao GitHub. Não há implantação em nuvem nesta fase.

PARTE 03 - ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO

O público principal é o médico que acompanha pacientes em diferentes locais e busca continuidade de acesso aos próprios atendimentos e ao histórico compartilhado. O paciente é o segundo perfil principal: identifica-se no portal e decide as solicitações dirigidas a ele.

Clínicas podem fornecer o contexto do atendimento e integrar registros. Funcionários de recepção não recebem acesso ao histórico pessoal do médico nesta entrega. Não há dependência de o médico ter atendido anteriormente o paciente para solicitar acesso.

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO

O HUB organiza a continuidade do cuidado por profissional. A identidade do paciente permite reunir registros de diversas origens; as permissões delimitam o que cada médico pode consultar. A origem e a autoria são preservadas no compartilhamento, sem aguardar nova aprovação do profissional ou clínica de origem.

O consentimento do protótipo registra destinatário, finalidade, termo, decisão e validade. Essa funcionalidade técnica não equivale a uma declaração de conformidade jurídica, certificação ou prontidão para operação com dados reais.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

Alinhamento normativo: requisitos de privacidade, guarda, documentos médicos e eventual uso de IA deverão ser avaliados antes de produção. Não estão comprovadas nesta fase certificação ISO, integração ICP-Brasil, criptografia AES-256 em repouso ou publicação HTTPS. A demonstração utiliza HTTP em localhost e dados fictícios.

10 SOLUÇÕES EXISTENTES

A equipe identificou anteriormente a Turi Saúde como referência de assistência à documentação clínica por IA. Essa referência pertence ao levantamento inicial e não representa integração implementada, avaliação comparativa atualizada ou validação do MarIA.

A entrega atual concentra-se em identidade profissional, autorização do paciente e continuidade de registros. Captura de áudio, transcrição e preenchimento assistido permanecem no backlog e dependerão de avaliação técnica e de privacidade.

11 PESQUISA COM USUÁRIOS

O levantamento relatado na Fase 01 utilizou observação de consultas, conversas com usuários e questionários para entender a rotina e apoiar a construção de personas. Foram citados Dr. João Pedro, Dr. João Paulo e Dra. Jéssica Fernanda.

Os resultados anteriores são mantidos como contexto histórico. Não foi realizada nova pesquisa de campo nesta atualização; a mudança de foco para continuidade entre locais decorreu das discussões da equipe e da avaliação do projeto.

Os endereços completos e instrumentos de pesquisa devem permanecer vinculados aos artefatos originais da equipe. Não são apresentados novos resultados quantitativos ou conclusões clínicas sem evidência.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO

O levantamento anterior motivou simplificação das telas, revisão da identidade visual e concentração dos recursos do atendimento. Na Fase 02, o portal reutiliza os estilos, imagens e estrutura das telas de login e pacientes já elaboradas manualmente, com paleta em tons de azul.

A validação técnica confirmou a execução do fluxo integrado com contas fictícias. Ela demonstra comunicação entre camadas e aplicação das permissões, mas não substitui uma nova rodada de avaliação de usabilidade com médicos e pacientes.

13 REGRAS DE NEGÓCIO

Os códigos existentes foram preservados para rastreabilidade. Regras de agenda, finanças, aplicativo móvel e IA continuam como planejamento. As regras de acesso e registro abaixo refletem o incremento atual.

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-001	Pagamentos e Módulo Financeiro	RF-002, RF-003
Detalhamento: Planejada. Confirmação financeira de consultas não integra o fluxo implementado; atendimentos atuais não exigem API de pagamento.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-002	Assinatura e Validação de Exames	RF-015, RF-018
Detalhamento: Planejada. Assinatura de laudos e documentos depende de definição e implementação futura. Não há emissão certificada nesta fase.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-003	Fidelização e Descontos	RF-003
Detalhamento: Planejada. Descontos e recorrência não são calculados no protótipo integrado.		

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-004	Cancelamento Automático	RF-002
Detalhamento: Planejada. Cancelamento de agendamentos por falta de pagamento não foi implementado.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-005	Política de Reembolso	RF-003
Detalhamento: Planejada. Política financeira, prazos e taxas precisarão ser definidos e validados antes da implementação.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-006	Cadastro e Identidade do Paciente	RF-001, RF-024
Detalhamento: Implementada parcialmente. Patient possui conta única, UUID, nome e nascimento. A seed cria dados fictícios; há edição de perfil e telefone; cadastro público, CPF e endereço permanecem ausentes.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-007	Gestão de Agenda Unificada	RF-002, RF-005
Detalhamento: Planejada. Agenda entre locais, encaixes e fila não possuem endpoints no incremento atual.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-008	Relatórios Consolidados do Médico	RF-004
Detalhamento: Planejada. Relatórios financeiros e gerenciais não são produzidos pela API atual.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-009	Check-in via Aplicativo	RF-005, RF-007
Detalhamento: Planejada. Não há aplicativo dedicado nem geolocalização implementados.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-010	Retorno de Consultas Universal	RF-002, RF-003
Detalhamento: Planejada. Regras comerciais de retorno dependem de definição posterior; não são aplicadas aos registros atuais.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-011	Sigilo e Controle de Acesso	RF-011, RF-026
Detalhamento: Implementada no protótipo. O histórico compartilhado exige autorização pessoal; registros próprios são filtrados pelo autor autenticado. Não há isolamento por schema nem acesso clínico da recepção.		

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-012	Validação Profissional	RF-017
Detalhamento: Parcial. DoctorProfile ativo habilita o fluxo médico. Não existe verificação automática de CRM ou integração com conselho profissional.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-013	Pré-consulta Digital e Triagem	RF-007, RF-012
Detalhamento: Planejada. Não há edição de triagem ou autopreenchimento por aplicativo no fluxo integrado.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-014	Assinaturas SaaS e Módulos	RF-022
Detalhamento: Planejada. Cobrança, contratação de módulos e liberação comercial não foram implementadas.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-015	Assistência de IA	RF-023, RNF-018
Detalhamento: Planejada. Eventual assistência será submetida à revisão do médico; não há captura de áudio, transcrição ou diagnóstico automatizado no protótipo.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-016	Autenticação e Perfil de Acesso	RF-017
Detalhamento: Implementada. A API autentica por JWT e verifica Patient, DoctorProfile e Membership conforme a operação; não há seleção ou roteamento de tenant.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-017	Envio Digital de Artefatos	RF-019
Detalhamento: Planejada. PDF assinado e sincronização com aplicativo não foram implementados.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-018	Solicitações sobre Dados Pessoais	RNF-012
Detalhamento: Planejada. Exclusão e anonimização exigem fluxo e política próprios. Revogar acesso não exclui atendimentos nem auditorias.		

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

13 REGRAS DE NEGÓCIO (continuação)

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-019	Autorização Pessoal Temporária	RF-024, RF-025
Detalhamento: Implementada. O paciente autoriza o médico identificado com finalidade e prazo. Não depende de atendimento prévio ou aceite adicional da clínica de origem.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-020	Recorte do Histórico Compartilhado	RF-011
Detalhamento: Implementada. Apenas registros ocorridos e recebidos até o aceite entram no escopo prior_records. Registros posteriores exigem nova autorização.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-021	Revogação e Expiração	RF-025
Detalhamento: Implementada. Sem outra autorização pessoal vigente, bloqueiam novas consultas compartilhadas e novos cadastros. Não transferem permissões a colegas.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-022	Autoria e Contexto do Atendimento	RF-010, RF-026
Detalhamento: Implementada. Autor vem da conta autenticada. Clínica é opcional; quando escolhida, exige vínculo médico ativo. Dados de origem não são ocultados automaticamente.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-023	Consulta dos Próprios Registros	RF-026
Detalhamento: Implementada. Perfil ativo pode consultar somente registros de sua autoria, inclusive após revogação ou expiração. Isso não libera o histórico dos demais autores.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-024	Auditoria e Integridade	RF-027, RNF-002
Detalhamento: Implementada. Operações críticas são auditadas; ingestão repetida com mesmo identificador é idempotente e conteúdo divergente retorna conflito. Não há edição de atendimento pela API.		

14 REQUISITOS FUNCIONAIS

Status referem-se à implementação local da Fase 02. Os identificadores anteriores foram mantidos; RF-024 a RF-027 explicitam o novo fluxo.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-001	Registrar Pacientes	Parcial / seed	MUST
Detalhamento: Identidade central com conta única, UUID, nome e nascimento. Perfil permite editar dados pessoais e telefone; cadastro público permanece ausente.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-002	Agendar Consulta Multi-Clínica	Planejado	MUST
Detalhamento: Agenda integrada entre locais permanece no backlog; telas antigas são referência visual.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-003	Gerenciamento Financeiro SaaS	Não iniciado	MUST
Detalhamento: Pagamentos, estornos e descontos não possuem implementação integrada.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-004	Dashboard e Relatórios	Não iniciado	SHOULD
Detalhamento: O portal mostra contadores reais de acompanhamento; relatórios gerenciais e financeiros seguem planejados.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-005	Fila de Espera Digital	Não integrado	SHOULD
Detalhamento: A tela legada não representa serviço operacional de fila na API atual.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-006	Encaminhamentos Unificados	Não iniciado	MUST
Detalhamento: Encaminhamento dedicado entre médicos não foi implementado. Outro médico solicita sua própria autorização.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-007	Triagem e Pré-Consulta via APP	Planejado	SHOULD
Detalhamento: Triagem estruturada e aplicativo dedicado não integram esta fase.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-008	Agenda e Histórico Universal	Parcial	SHOULD
Detalhamento: Histórico por autorização está integrado. Agenda e histórico irrestrito não estão disponíveis.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-009	Solicitação de Exames	Não iniciado	MUST
Detalhamento: Pedidos de exames padronizados não são emitidos pelo fluxo atual.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-010	Anamnese e Conduta Clínica	Parcial integrado	MUST
Detalhamento: Cadastro direto de atendimento com data/hora, descrição e clínica opcional. Exige autorização pessoal vigente; campos especializados e correções ficam para evolução.			

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-011	Visualização de Prontuários Antigos	Integrado	SHOULD
Detalhamento: Consulta registros no escopo temporal do aceite. Sem autorização vigente retorna 403. Não permite edição pelo portal.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-012	Edição e Conclusão de Triagem	Não integrado	MUST
Detalhamento: Não há triagem editável conectada à API nesta entrega.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-013	Emissão de Prescrições	Não iniciado	MUST
Detalhamento: Receituários e documentos oficiais não são emitidos pelo protótipo.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-014	Emissão de Laudos e Atestados	Não iniciado	SHOULD
Detalhamento: Permanece como funcionalidade futura.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-015	Assinatura Eletrônica e Carimbo Digital	Não iniciado	MUST
Detalhamento: A tela legada não equivale a assinatura criptográfica implementada.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-016	Anexo de Exames e Arquivos	Integrado	SHOULD
Detalhamento: PDF/JPG/PNG privado, um arquivo por registro, até 10 MB. Paciente e médico enviam; médico visualiza páginas PNG no HUB e recebe 403 no download original.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-017	Autenticação e Perfis	Integrado	MUST
Detalhamento: JWT autentica as APIs. Médico e paciente editam dados próprios; CRM é declarado, sem validação no conselho. Papéis e habilitação não são editáveis. Revisão das chaves permanece pendente.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-018	Download e Impressão Local	Parcial / restrito	SHOULD
Detalhamento: Somente o paciente baixa seus arquivos originais. Médico não baixa nem imprime pelo HUB. Capturas e cópia das imagens exibidas não podem ser impedidas de forma absoluta.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-019	Envio Digital Integrado (APP)	Não iniciado	COULD
Detalhamento: Aplicativo dedicado e envio de documentos permanecem no backlog.			

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-020	Notificações e Lembretes	Não iniciado	COULD
Detalhamento: Sem notificações push, envio de mensagens ou tarefas em fila.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-021	Pesquisa na Carteira do Médico	Integrado parcial	SHOULD
Detalhamento: Busca por nome na carteira carregada pela API. Não pesquisa CPF nem expõe diretório global. Listas limitadas a 100 itens.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-022	Loja de Módulos	Planejado	SHOULD
Detalhamento: Não há contratação ou controle comercial de módulos.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-023	Transcrição via IA Assistiva	Planejado	SHOULD
Detalhamento: Não há serviço de áudio ou IA em execução nesta fase.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-024	Solicitar Acesso Pessoal	Integrado	MUST
Detalhamento: Médico informa UUID compartilhado pelo paciente, finalidade e prazo de 10, 30, 60 ou 90 dias a partir do envio. Solicitação não concede leitura automaticamente.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-025	Decidir e Revogar Autorizações	Integrado	MUST
Detalhamento: Paciente titular lê o termo, aceita a versão apresentada, recusa ou revoga. Decisões inválidas são recusadas.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-026	Consultar Meus Atendimentos	Integrado	MUST
Detalhamento: Retorna exclusivamente registros do próprio autor autenticado, mesmo após expiração ou revogação do compartilhamento.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-027	Registrar Auditoria de Operações	Integrado	MUST
Detalhamento: Registra ator, ação, paciente/contexto, resultado e identificadores dos registros nas operações cobertas pelos serviços.			

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-001	Adequação Funcional	Parcial validado	MUST
Detalhamento: Fluxo centrado no médico, com carteira e consulta por autorização; adaptação das demais telas permanece gradual.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-002	Integridade dos Registros	Implementado	MUST
Detalhamento: Validação de entrada, chaves estrangeiras, restrições e transações. Não representa validação de acurácia clínica do conteúdo.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-003	Arquitetura Compartilhada	Implementado	MUST
Detalhamento: PostgreSQL e schema compartilhados; controle por identidade, autoria e autorização. Substitui o requisito anterior de tenant por médico.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-004	Controle de Acesso por Perfis	Implementado	MUST
Detalhamento: Perfil profissional ativo, titularidade do paciente e vínculos organizacionais são verificados no backend.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-005	Alta Disponibilidade	Não validado	MUST
Detalhamento: A execução é local. Não há infraestrutura de produção nem medição de SLA de 99,5%.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-006	Persistência em PostgreSQL	Implementado	MUST
Detalhamento: Banco relacional local em Docker; ORM e migrações preservam a evolução da estrutura e os dados existentes.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-007	Tratamento de Exceções	Parcial	MUST
Detalhamento: API retorna erros semânticos e interface apresenta mensagens. Não há medição de taxa de falhas ou garantia quantitativa.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-008	Autenticação Segura	Parcial	MUST
Detalhamento: JWT existente protege APIs. Revisão da chave, sessão e configuração de produção ainda pendente.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-009	Requisitos de Documentos Médicos	Planejado	MUST
Detalhamento: Emissão certificada depende de avaliação específica e implementação futura; não há conformidade certificada nesta entrega.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-010	Isolamento por Regras de Acesso	Implementado	MUST
Detalhamento: Serviços e consultas filtram autor e Grant. Não utiliza django-tenant-schemas, RLS ou schema individual.			

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (continuação)

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-011	Prevenção de Exposição Indevida	Parcial	MUST
Detalhamento: Sem diretório público; carteira e histórico limitados a 100 itens. Limitação de taxa e defesa contra extração exigem evolução.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-012	Privacidade e Proteção de Dados	Parcial	SHOULD
Detalhamento: Autorização e revogação implementadas. Exclusão, anonimização, política de retenção, HTTPS e criptografia de repouso não foram validados.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-013	Usabilidade e Identidade Visual	Parcial validado	MUST
Detalhamento: HTML, CSS nativo e JavaScript reaproveitam o frontend original. Não utiliza Tailwind nesta fase.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-014	Inteligibilidade de Fluxos	Implementado parcial	MUST
Detalhamento: Portal diferencia solicitações, histórico compartilhado e autoria própria; diagramas refletem o fluxo atual.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-015	Acessibilidade Multiplataforma	Parcial	MUST
Detalhamento: Portal web com rótulos, foco e mensagens. Não há aplicativo dedicado nem auditoria completa de acessibilidade.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-016	Independência de Sistema Operacional	Parcial	SHOULD
Detalhamento: Interface web e dependências portáveis; ambiente validado localmente em Windows, sem ensaio completo em outros sistemas.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-017	Desempenho da API	Não medido	SHOULD
Detalhamento: A meta anterior de 10 segundos não é declarada atingida. Testes de carga e métricas serão necessários.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-018	Governança da IA Assistiva	Planejado	MUST
Detalhamento: ISO/IEC 42001 permanece referência para avaliação futura; não existe módulo de IA nem certificação comprovada.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-019	Integração e Entrega Contínuas	Não iniciado	SHOULD
Detalhamento: Testes são executados localmente; não há pipeline de implantação contínua configurado nesta entrega.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-020	Backend Python	Implementado	MUST
Detalhamento: Python, Django e Django REST Framework implementam as APIs e regras do protótipo.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-021	Tecnologia Frontend	Implementado	SHOULD
Detalhamento: HTML semântico, CSS nativo, JavaScript com módulos e Fetch; templates servidos pelo Django na mesma origem da API.			

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

PARTE 04 - DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

16.1 Fluxo de Navegação

O médico autentica-se em /hub/login/ e acessa a carteira em /hub/. Pode solicitar autorização com o identificador recebido do paciente, consultar o histórico compartilhado, consultar seus próprios atendimentos e registrar um atendimento quando houver autorização pessoal vigente.

O paciente acessa Autorizações, Meu histórico e Meu perfil. Consulta todos os seus registros, adiciona relatos e documentos com autoria identificada, decide pedidos e edita dados próprios. O médico usa telas separadas de Pacientes, Autorizações e Meu perfil. O acesso compartilhado continua sujeito ao consentimento.

16.2 Protótipos do Sistema

A identidade visual e os estilos das telas anteriores foram reaproveitados no portal integrado. As páginas legadas continuam como referência e não devem ser apresentadas como funcionalidades conectadas ao banco. O portal é servido pelo Django, não pelo Live Server isoladamente.

17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA

17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)

A equipe utiliza divisão de tarefas e acompanhamento compartilhado. Carlos conduz a integração; Yasmin revisa arquitetura e frontend; Bárbara e Toin atualizam e validam a documentação, com participação de Carlos e Toin na validação do backend.

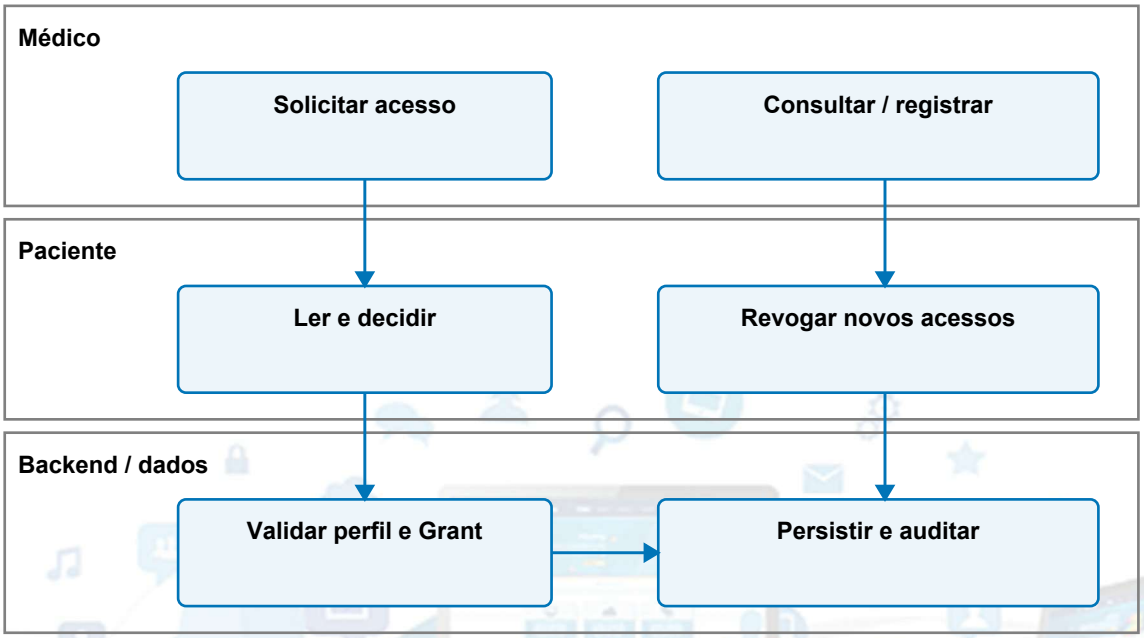
17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema

Os diagramas seguintes substituem os fluxos centrados em agenda, caixa e schemas individuais pelo funcionamento integrado da Fase 02.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema (continuação)

DIAGRAMA DE FLUXO EM RAIAS (Figura 1)



Autoria própria é consultada em rota separada do histórico compartilhado.

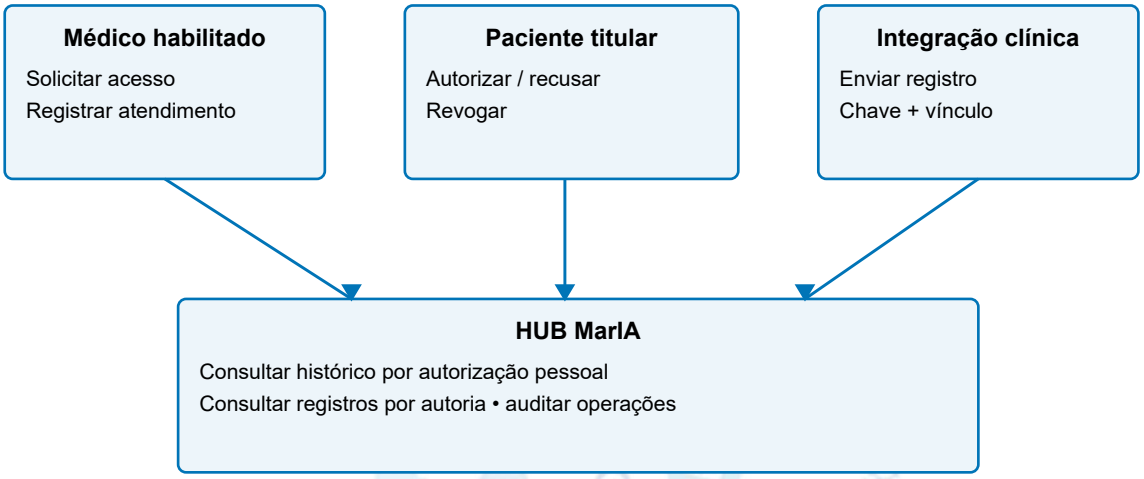
O fluxo representa as responsabilidades do médico, do paciente e do backend. A solicitação inicia um acompanhamento, mas somente uma autorização aprovada e vigente permite consultar o histórico compartilhado ou cadastrar atendimento.

Cada decisão verifica a titularidade do paciente. Operações críticas utilizam transação e bloqueio das autorizações. A revogação altera a permissão para novos acessos; não apaga registros nem converte permissões antigas de clínicas em permissões pessoais.

Esta figura é um fluxo funcional em raias para a entrega atual, e não uma alegação de execução de um motor BPMN. Os artefatos anteriores de recepção, triagem e fila permanecem no planejamento.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

CASOS DE USO (Figura 2)



Recepção não possui acesso ao histórico clínico profissional.

Estórias do Médico (Painel Web)

• Eu, como médico, quero usar minha conta em diferentes locais para manter a continuidade dos atendimentos.

• Eu, como médico, quero solicitar acesso ao paciente com finalidade e prazo para consultar o histórico autorizado.

• Eu, como médico, quero cadastrar um atendimento com minha autoria e contexto de clínica opcional.

• Eu, como médico, quero consultar os registros que produzi mesmo após o encerramento do acesso compartilhado.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

Estórias do Paciente (Portal Web)

• Eu, como paciente, quero compartilhar meu identificador somente com o profissional que desejo autorizar.

• Eu, como paciente, quero conhecer o destinatário, a finalidade, o prazo e o termo antes de decidir.

• Eu, como paciente, quero recusar ou revogar novos acessos ao meu histórico compartilhado.

Estórias de Administração e Integração

• Eu, como responsável pela configuração, quero habilitar perfis profissionais e vínculos de clínica de forma controlada.

• Eu, como sistema de clínica integrado, quero enviar um registro com identificador externo para evitar duplicidade na retransmissão.

Estórias futuras mantidas no backlog

Agenda, triagem, notificações, assinatura certificada, aplicativo dedicado e IA permanecem no planejamento. Anexos privados e perfis já estão integrados ao portal web.

Recepção e assistentes não recebem permissão sobre o histórico pessoal nesta fase. Qualquer evolução de equipe exigirá regras próprias; a autorização dada a um médico não se transfere a outro.

Rastreabilidade dos fluxos

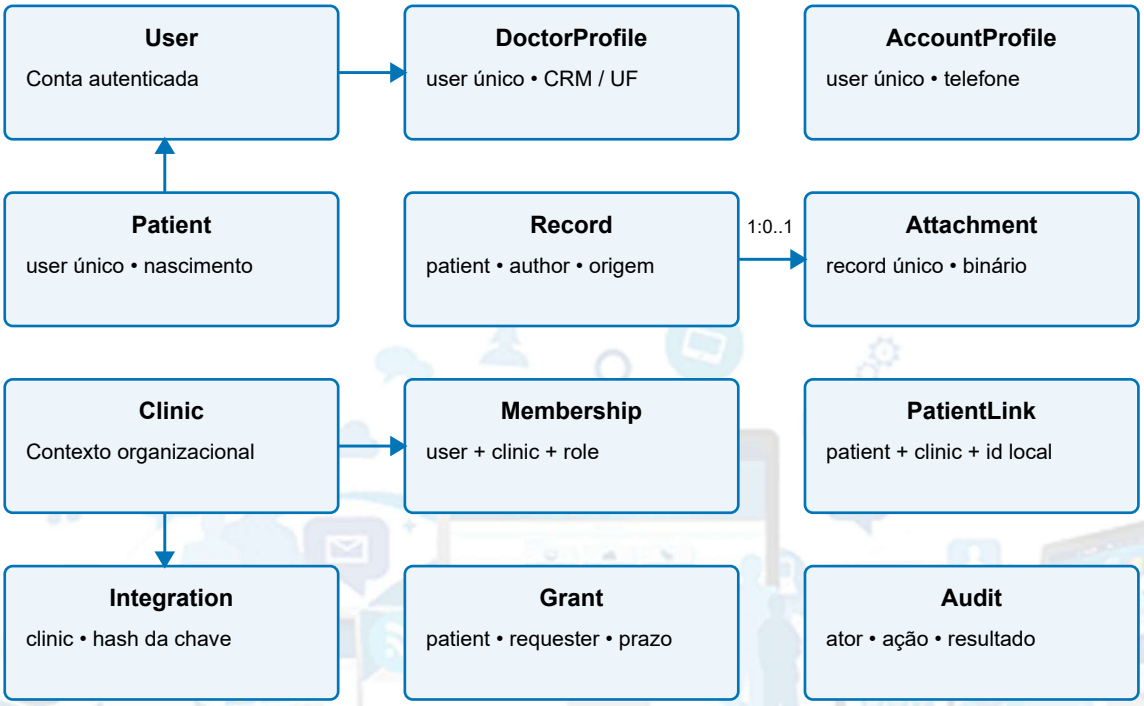
Solicitação e decisão: RF-024/RF-025. Cadastro: RF-010. Histórico compartilhado: RF-008/RF-011. Consulta de autoria própria: RF-026. Auditoria: RF-027.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

18.1 Modelo de Dados

DER - RELAÇÕES PRINCIPAIS (Figura 3)



DER resumido: FKs e regras adicionais descritas na seção 18.

Mesmo banco/schema; anexos privados vinculados ao registro.

User relaciona-se a DoctorProfile e Patient por relações um para um. User e Clinic possuem vínculos por Membership. Patient e Clinic relacionam-se por PatientLink para identificação externa. Uma Integration pertence a uma Clinic e pode originar vários Records.

Record pertence a um paciente e a um autor. A origem é uma integração ou um cadastro direto com clínica opcional. Grant identifica paciente, solicitante, destinatário, finalidade, prazo e estado; Audit registra os eventos e os identificadores consultados.

O diagrama resume as relações; o modelo autoritativo está em backend/hub/models.py e nas migrações. Não há duplicação do paciente por tenant nem criação de schemas por médico.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

18.2 Estrutura e Manipulação de Dados

O PostgreSQL armazena as tabelas no schema compartilhado public. O ORM do Django executa consultas e as migrações versionam a estrutura. Não foram implementados triggers, roteamento multitenant ou Row Level Security nesta fase.

As restrições do banco cobrem vínculos únicos, identificação externa, coerência da origem dos registros, ordem temporal e consistência dos estados de autorização. As verificações entre usuário, clínica, perfil e paciente também são aplicadas nos serviços do backend.

A migração 0003 criou os perfis dos médicos existentes e manteve as autorizações anteriores com destinatário clinic. A migração 0004 permitiu atendimento direto sem integração. Os dados da primeira seed continuam utilizados; a migração não reinicializa o banco.

A seed atual cria contas, duas clínicas e um paciente fictício. Sua reexecução redefine senhas demo e chaves de integração; não é necessária para atualizar uma instalação já migrada.

19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL

19.1 Escolhas Tecnológicas

As experiências anteriores com Firebase, linguagem C e ferramentas low-code são mantidas como histórico de aprendizagem. O incremento atual utiliza Python/Django/DRF, PostgreSQL e o frontend nativo reaproveitado.

A arquitetura privilegia responsabilidades explícitas: entrada HTTP nas views e serializers, permissões de identidade, regras transacionais nos serviços, consultas nos selectors e integridade nos models/migrations. A interface não decide permissões críticas.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes

A Fase 02 foi validada no PostgreSQL local com 45 testes automatizados. Foram exercitados os fluxos de integração anterior e o fluxo profissional, incluindo autoria, recorte do aceite, revogação, expiração, dados inválidos, perfil inativo e contexto clínico.

A validação manual executou login de médico e paciente, solicitação, aceite, leitura de registro integrado, cadastro de atendimento fictício e consulta por autoria após revogação. As verificações de Django, sintaxe JavaScript e migrações não apontaram pendências estruturais.

PARTE 05 - ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA

20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

O MarIA opera como plataforma compartilhada centrada no médico, com identidade central do paciente e regras de compartilhamento por autorização pessoal. A clínica é contexto e procedência; não é o tenant do novo portal. Não existe tenant por paciente, médico ou workspace.

• Apresentação: templates Django com HTML, CSS e módulos JavaScript; reaproveitamento da interface anterior.

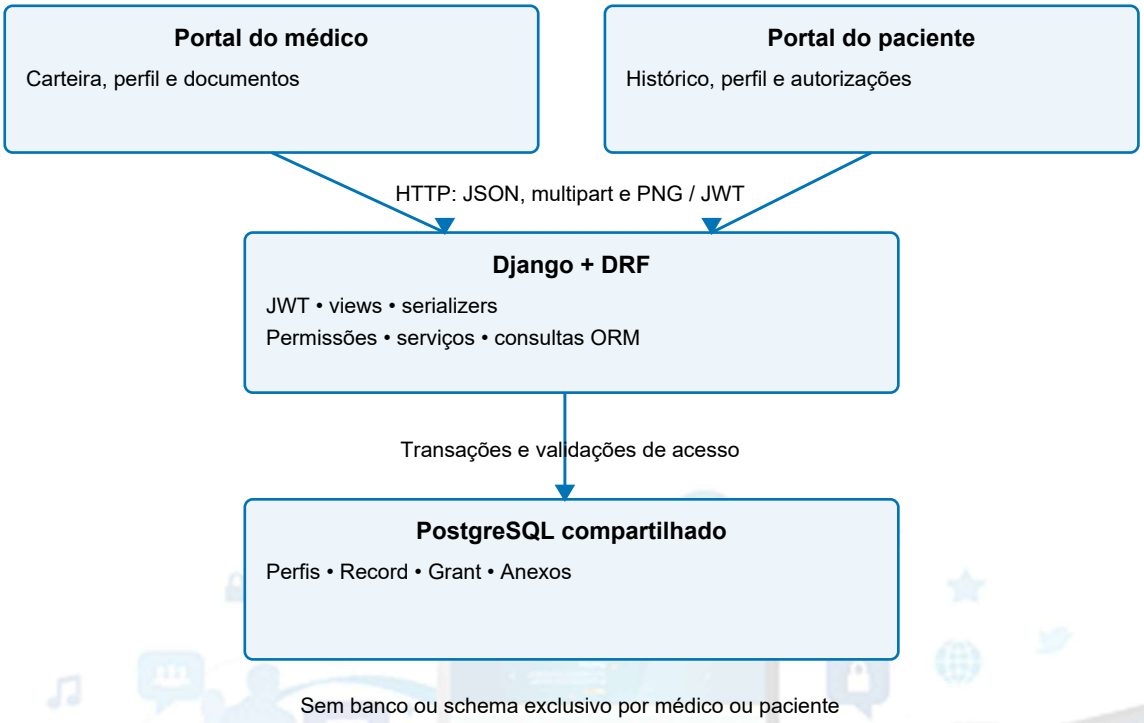
• Aplicação: API REST em Django REST Framework, autenticação JWT, validação de perfis e regras de negócio.

• Dados: PostgreSQL compartilhado, ORM, restrições, migrações e auditoria. A separação de acesso é feita por regras explícitas no backend.

O ambiente demonstrado é local. Não há hospedagem em nuvem, processamento Celery/Redis ou serviço de IA em execução.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA (continuação)



21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO

Ferramenta / Linguagem	Camada de Atuação	Aplicação efetiva na Fase 02
Python 3.12 / Django 5.2.18	Backend	Servidor, ORM, templates, migrações e transações.
Django REST Framework 3.16.1	API	Rotas HTTP, validação e respostas JSON.
SimpleJWT 5.5.1 / PyJWT	Autenticação	Emissão e validação dos tokens já existentes; configuração de chaves pendente de revisão.
PostgreSQL / psycopg	Dados	Persistência relacional em banco e schema compartilhados.
Docker Compose	Ambiente local	Execução do PostgreSQL de desenvolvimento.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

Ferramenta / Linguagem	Camada de Atuação	Aplicação efetiva na Fase 02
HTML5 / CSS3 / JavaScript	Frontend	Interface original reaproveitada, módulos e Fetch. Sem Tailwind.
Figma	Design	Referência visual das telas elaboradas pela equipe.
Git / GitHub	Versionamento	Repositório da equipe; incremento local ainda não enviado.
DBeaver	Inspeção de dados	Visualização das tabelas e relacionamentos do PostgreSQL local.
Testes Django / DRF	Qualidade	Suíte com 45 testes executados no PostgreSQL.

Celery, Redis, django-tenant-schemas, aplicativo móvel e IA não integram as dependências executadas. Assinatura ICP-Brasil, TLS de produção e criptografia AES-256 não são apresentados como entregues.

22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA

22.1 Frontend

O portal em /hub/ reutiliza estilos, imagens, menu e estrutura das telas anteriores de login e pacientes. As novas telas são templates servidos pelo Django na mesma origem da API. O frontend legado continua separado como referência.

Estão integrados ao backend: login real; consulta do perfil; carteira e busca por nome; solicitações pessoais; aceite, recusa e revogação pelo paciente; histórico compartilhado; consulta dos próprios registros; cadastro de atendimento.

Os contadores e as listagens usam dados da API. As telas de agenda, fila, assinatura e finanças do frontend antigo não devem ser confundidas com recursos integrados da Fase 02.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

22.1 Frontend (continuação)

hub-api.js centraliza as requisições, o cabeçalho Bearer e o tratamento de sessão. hub-login.js executa a autenticação; hub.js apresenta carteira, autorizações, histórico e formulário de atendimento. O conteúdo recebido é inserido com textContent.

O formulário de atendimento envia occurred_at, summary e clinic_id opcional. O autor é definido pelo backend; o usuário escolhe apenas entre suas clínicas com vínculo médico ou atendimento independente. Ao salvar, o portal consulta os próprios registros.

O botão de cadastro fica indisponível quando a autorização carregada não está vigente. A API repete a validação a cada operação. Erros de formulário são exibidos no diálogo e o botão de envio fica desabilitado durante a requisição.

EVOLUÇÃO VISUAL

A identidade em tons de azul, os recursos de marca e a estrutura elaborada manualmente foram mantidos como base do produto. A adaptação concentra-se nos recursos realmente conectados e evita apresentar simulações locais como persistência real.

A interface distingue “Consultar histórico” de “Meus atendimentos”. A primeira opção depende do compartilhamento vigente e do recorte temporal; a segunda mostra somente registros do próprio médico, inclusive depois de revogação ou expiração.

O token de acesso fica em sessionStorage por aba. O frontend não guarda senha nem refresh token. Ao vencer a sessão, é necessário novo login. Para decisões realizadas em outra aba, o médico utiliza “Atualizar acompanhamento”.

As listas usam atualização manual; o visualizador revalida acesso periodicamente. Upload de exames e edição dos próprios perfis estão integrados. Correção de atendimentos, aplicativo dedicado e scanner completo permanecem pendentes.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

22.2 Backend

O backend está implementado em Python, Django e Django REST Framework. As views recebem HTTP, os serializers validam a entrada e os serviços aplicam as regras e transações. Não há pacotes /core ou /apps no código atual: as configurações estão em backend/config e o domínio em backend/hub.

Organização do Código

• models.py e migrations/: entidades, relações e restrições versionadas.

• permissions.py: perfil profissional, titularidade, vínculo clínico e validação da integração.

• services/grants.py e services/records.py: solicitação, decisão, criação e leitura de registros.

• selectors.py: consultas reutilizáveis e filtragem; serializers.py e views.py: contrato HTTP.

Principais Serviços Disponibilizados

Método e rota (prefixo /api/v1/)	Serviço
POST auth/login/; POST auth/refresh/	Emissão e renovação de JWT.
GET me/	Perfil e vínculos do usuário.
GET doctor/patients/	Carteira por solicitação pessoal ou autoria.
GET / POST doctor/grants/	Listar e solicitar acesso pessoal.
GET patient/grants/	Solicitações do paciente titular.
POST patient/grants/{id}/decision/	Aceitar, recusar ou revogar.
GET doctor/patients/{id}/history/	Histórico compartilhado autorizado.
GET / POST doctor/patients/{id}/records/	Ler autoria própria ou cadastrar atendimento.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

22.2 Backend (continuação)

Tratamento das Regras de Negócio

O acesso compartilhado exige DoctorProfile ativo e Grant pessoal aprovado, não revogado e não expirado. O recorte prior_records inclui apenas registros ocorridos e recebidos até o aceite. Uma autorização ainda válida pode sustentar o acesso quando outra é revogada.

Novo atendimento exige autorização pessoal vigente. O servidor define o autor e verifica vínculo médico ativo quando clinic_id é informado. Data futura e descrição vazia são recusadas. Não há exigência de chave de integração para o cadastro direto.

A consulta por autoria filtra author pela conta autenticada e não devolve registros de outros autores. Continua disponível após o término da autorização, desde que o perfil profissional esteja ativo. Essa regra não estabelece prazo de retenção para produção.

Forma de Acesso aos Dados

O ORM opera no mesmo PostgreSQL e schema public. As operações críticas usam transaction.atomic e bloqueio das autorizações. As restrições exigem origem consistente do Record e estados e datas coerentes do Grant. O ORM bloqueia alteração e exclusão de eventos Audit; isso não impede alterações por SQL privilegiado.

22.3 Integração

O frontend envia requisições Fetch para /api/v1/ com JSON ou multipart/form-data e Authorization: Bearer. No ambiente local, o transporte é HTTP em localhost. O mesmo servidor fornece templates e API; não há conexão do navegador diretamente ao PostgreSQL.

A integração clínica anterior continua em POST integration/records/, com X-Integration-Key e vínculo médico na clínica emissora. A chave identifica a integração de origem, não concede acesso ao histórico e não é usada no novo cadastro profissional.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

22.3 Integração (continuação)

Interação	Requisição e processamento
Entrar	POST auth/login/ valida credenciais. GET me/ identifica o perfil. O portal consulta as listagens permitidas.
Solicitar acesso	POST doctor/grants/ com patient_id, purpose e duration_days (10, 30, 60 ou 90) cria Grant pendente e auditoria.
Decidir pelo paciente	POST patient/grants/{id}/decision/ valida titularidade, decisão e term_version no aceite.
Consultar compartilhado	GET doctor/patients/{id}/history/ verifica validade e recorte antes de retornar registros e auditar.
Registrar atendimento	POST doctor/patients/{id}/records/ valida autorização e contexto, grava Record e Audit e retorna 201.
Consultar autoria própria	GET doctor/patients/{id}/records/ retorna somente registros do autor, com external_access=false.
Revogar	A decisão altera o Grant. Sem outra autorização válida, futuras leituras compartilhadas e cadastros retornam 403.

Respostas principais: 200 para leitura/decisão, 201 para criação, 400 para dados inválidos, 401 para autenticação ausente/inválida, 403 para falta de permissão, 404 para recurso não encontrado e 409 para conflito de estado ou ingestão divergente. Não há endpoint de prescrição, agenda ou tarefa assíncrona.

23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO

O repositório separa backend, frontend, documentação e ferramentas. As responsabilidades foram organizadas para manter a interface reaproveitada e permitir evolução sem colocar regras críticas no navegador. Segredos não fazem parte do código versionado.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

Estrutura de Pastas em Desenvolvimento

Diretório / arquivo	Responsabilidade
backend/config/	Configurações Django e rotas principais.
backend/hub/	Models, serializers, views, permissions e selectors.
backend/hub/services/	Regras de autorização, ingestão, atendimento e consulta.
backend/hub/migrations/	Evolução versionada da estrutura e adaptação dos dados.
backend/hub/tests/	Testes de fluxo, integridade e acesso profissional.
backend/templates/; backend/hub/static/	Demonstração técnica de integração.
frontend/	Templates do portal e páginas legadas de referência.
frontend/css/; frontend/Js/; frontend/img/	Estilos, módulos JavaScript e recursos visuais.
docs/; tools/; output/	Documentação técnica, geração e documentos resultantes.
.env.example; requirements.lock.txt	Exemplo de configuração sem segredos e dependências do backend.

Padrões Adotados e Separação de Responsabilidades

Views enxutas delegam regras aos serviços; selectors centralizam consultas; modelos e migrações mantêm a integridade estrutural. A documentação reconhece os limites: clean() não é executado automaticamente em todo save(), e proteção no ORM não substitui segurança de banco ou infraestrutura.

PARTE 06 - QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO

As seções seguintes registram a evidência disponível da Fase 02 e as pendências para os próximos períodos. Não antecipam certificações, métricas de produção ou integrações ainda não executadas.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES

Foram executados 45 testes automatizados no PostgreSQL. A suíte cobre integração clínica anterior, repetição e conflito de ingestão, perfis, vínculo de clínica, autorização pessoal, titularidade da decisão, versão do termo, recorte temporal, revogação, expiração e cadastro direto.

A suíte cobre autoria, isolamento, revogação e recorte temporal; inclui anexos privados, bloqueio do original para médicos, rasterização e documentos inválidos. Também verifica edição exclusiva da própria conta, sincronização do nome, validação de nascimento e tentativas de alterar papéis ou habilitação.

A validação manual utilizou contas e registros fictícios. Houve solicitação, aceite, consulta, cadastro de atendimento independente e revogação pelo paciente, seguida de consulta bem-sucedida aos registros do próprio autor. Não houve nova pesquisa de usabilidade nem teste de carga.

A verificação de modelos/migrações não identificou alterações pendentes. Os 45 testes passaram em 17/10/2026. A revisão visual dos perfis não foi concluída: a ferramenta bloqueou a inspeção da aba. A chave JWT local permanece pendente de revisão, sem mudança silenciosa.

25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

As APIs exigem autenticação JWT. Perfis, vínculos, autoria e autorizações são verificados no backend. Senhas são tratadas pelo mecanismo de hash do Django; a integração armazena hash do segredo. O arquivo .env deve permanecer fora do repositório.

O protótipo usa HTTP local e dados fictícios. Ainda dependem de revisão: segredo JWT, sessão em produção, HTTPS, proteção em repouso, backups, limitação de taxa, verificação de identidade e política de retenção. Não se afirma conformidade jurídica ou certificação.

Revogação interrompe novos acessos compartilhados quando não há outra autorização vigente. Não remove dados já visualizados, registros de autoria própria ou auditorias. Registros não podem ser corrigidos ou excluídos pela API atual.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES

Upload de exames, histórico pessoal e edição de perfis estão integrados ao portal. Aplicação móvel dedicada, scanner com recorte/OCR, IA, telemedicina, assinatura certificada e notificações permanecem no planejamento. A captura pela câmera é oferecida quando suportada pelo navegador móvel, sem validação física em celular concluída.

Uma eventual IA será estudada como apoio à transcrição e organização de informação, com revisão humana. Não há modelo em execução, captura de áudio ou declaração de certificação ISO/IEC 42001. A arquitetura não depende dessas extensões para funcionar.

27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR

A evolução mais relevante foi transformar o esqueleto visual em um fluxo integrado e verificável de continuidade do atendimento. O projeto passou a distinguir identidade, contexto clínico, autoria e autorização do paciente.

O modelo compartilhado substitui a proposta de schemas exclusivos por médico. A alteração foi refletida nas regras, nos requisitos e nos diagramas, preservando os códigos para rastreabilidade. A estrutura anterior de clínicas permanece compatível nas integrações existentes.

Permanecem pendentes: cadastro público, correção/exclusão de registros, scanner completo, aplicativo dedicado, serviços comerciais, implantação e revisão de segurança de produção. Carteira e histórico usam limite de 100 itens, sem paginação completa. O original dos documentos é bloqueado para médicos, mas a visualização não impede prints ou cópias das páginas exibidas.

Os próximos passos são revisão documental pela equipe, consolidação da apresentação, revisão de autenticação e segredos e envio do incremento ao repositório. A evolução das demais telas deve continuar guiada por fluxos completos e evidência de funcionamento.

As considerações desta seção são parciais da Fase 02; a avaliação global do percurso será aprofundada nos períodos seguintes.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

APÊNDICE A - COMPLEMENTO DAS SEÇÕES 20 A 23

22.1 Frontend: incremento de navegação e documentos

Pacientes concentra carteira, status e atendimentos. Autorizações apresenta finalidade, datas, termo e nova solicitação. Prazos de 10, 30, 60 e 90 dias contam do envio; o aceite não reinicia o prazo e não concede acesso antes da decisão.

Meu histórico permite ao paciente consultar registros de todas as origens e adicionar informações ou exames. Contribuições do paciente são identificadas e não se apresentam como avaliação médica. Médico habilitado anexa ao registrar atendimento com consentimento vigente.

Um arquivo por registro: PDF, JPG ou PNG, até 10 MB. Câmera traseira é sugerida pelo input capture quando suportado. Não há scanner com recorte, correção de perspectiva ou OCR.

22.2 Backend: identidade, anexos e persistência

Attachment vincula um documento privado a Record e armazena os bytes no PostgreSQL do protótipo. AccountProfile vincula telefone à conta; DoctorProfile inclui especialidade e CRM/UF. Patient mantém nome, nascimento e identidade central. Migrações 0005 e 0006 preservam os registros.

O perfil altera somente nome, contato e dados próprios permitidos. Não modifica usuário, papéis, UUID, habilitação ou validação profissional. CRM e UF são declarados em conjunto, sem consulta ao conselho. Mudanças são transacionais e auditadas.

21 e 23: tecnologias e módulos complementares

Pillow 12.3.0 e pypdfium2 5.14.0 geram páginas PNG no servidor. Os serviços profiles, attachments e document_preview e os módulos hub-profile e hub-document-viewer separam responsabilidades. Dependências estão fixadas no requirements.lock.txt.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

APÊNDICE A (continuação) - CONTRATOS E SEGURANÇA

22.3 Comunicação e endpoints acrescentados

Contrato em /api/v1/	Entrada / comportamento
POST doctor/grants/	patient_id, purpose, duration_days: 10/30/60/90. Servidor calcula expires_at.
GET / POST patient/records/	Titular consulta histórico e cria relato; JSON ou multipart com occurred_at, summary e attachment opcional.
POST doctor/patients/{id}/records/	Multipart com anexo opcional; médico e autoria definidos pelo backend; Grant vigente obrigatório.
GET attachments/{id}/preview/	Metadados para o visualizador, com conferência de acesso.
GET attachments/{id}/pages/{n}/	PNG rasterizado e identificado. PDF original não é entregue ao médico.
GET attachments/{id}/download/	Original permitido somente ao próprio paciente. Médico recebe 403, inclusive autor.
GET / PATCH me/profile/	Dados da própria conta; campos não editáveis são recusados.

25 Segurança: limites explícitos da visualização

Cada página verifica perfil, autoria ou autorização e recorte temporal. Arquivos posteriores ao aceite não entram automaticamente no compartilhamento. O médico autor habilitado consulta os próprios registros, mas não baixa o original. A revogação não apaga dados nem elimina a regra de autoria.

Visualizador sem botões de download/impressão; páginas recebem identificação do usuário/horário, Cache-Control no-store e nosniff. PDFs têm até 100 páginas; lado rasterizado máximo de 1800 pixels. A tela revalida acesso a cada 30 segundos e a cada página.

Não existe garantia contra prints, fotografias, extração das imagens ou cópias já feitas. Marca de identificação não é DRM. A revalidação não torna a revogação instantânea. Assinatura inicial/extensão são verificadas; não há antivírus, certificação ou proteção de produção demonstrada.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607

APÊNDICE B - RASTREABILIDADE DOS NOVOS REQUISITOS

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-028	Consultar e contribuir com meu histórico	Integrado	MUST
Detalhamento: Paciente consulta seus registros e adiciona informações com autoria identificada; não depende de autorização médica.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-029	Editar o próprio perfil	Integrado	MUST
Detalhamento: Nome, contato e nascimento do paciente; especialidade e CRM/UF do médico. Sem alteração de credenciais, papéis ou habilitação.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-030	Visualizar documentos no HUB	Integrado	MUST
Detalhamento: Páginas PNG autenticadas; médico não obtém o original na rota de download. Paciente pode baixar o próprio arquivo.			

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-025	Anexos privados e titularidade	RF-016, RF-028, RF-030
Detalhamento: Um anexo por registro, até 10 MB. Envio médico exige autorização; relato do paciente usa a própria identidade. Originais somente para o titular.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-026	Prazos predefinidos	RF-024, RF-025
Detalhamento: 10, 30, 60 ou 90 dias contados da solicitação. Pedido novo exige novo aceite e não altera termos anteriores.		

ID	Descrição	Requisitos relacionados
RNE-027	Edição restrita de perfil	RF-017, RF-029
Detalhamento: Somente dados da própria conta. Nome é sincronizado com Patient; CRM não é verificado nem concede permissões.		

RF-016 foi atualizado para integrado; RF-018 passou a parcial/restrito. RF-017 inclui os perfis editáveis; RF-024 utiliza duration_days. Os IDs antigos foram mantidos. As prioridades novas são propostas técnicas para revisão da equipe.

Av. Universitária Km 3,5 - Cidade Universitária - Anápolis/GO, CEP 75083-515
Secretaria Setorial - Bloco I
Fone: (62) 3310 6658 | FAX: (62) 3310 6607